

Производство цианида на площадке рудника в Гане: ВХОДИТЬ или нет

Итог исследования: экономика в исходном виде не сходится, но проект не закрыт. Он становится инвестируемым при трёх условиях, каждое из которых проверяется дешевле одного миллиона долларов и быстрее девяти месяцев. Предлагаем не решение «строить», а решение «проверить по заранее согласованным критериям остановки».

\$11.2 млн капитал полной установки — сейчас не просим	\$0.6–1.0 млн программа проверки на 9 месяцев — просим	3 условия газ по термшиту, известковый маршрут, две нормы права	6.1 года окупаемость в реалистичном сценарии при выполнении условий
--	--	---	---

Как есть — не инвестируется. И почему мы в этом уверены

Показатель	Значение	Источник
Денежная себестоимость	\$1 661–2 372 / т	расчёт по таможенной статистике и тарифам Ганы 2026
Цена ввоза, 2025	\$2 036 / т	статистика ввоза, 32 327 т
Цена у ворот рудника	\$2 161–2 253 / т	ввоз + порт + доставка
Маржа в исходном виде	от -\$165 до +\$546 / т	окупаемость от 7.5 лет до «никогда»
Капитал	\$10.2–11.6 млн	три независимые оценки сошлись в 1%
Внутренний рынок Ганы	18–20 тыс. т / г	за вычетом реэкспорта 37–44%
Якорный рудник (Tarkwa)	3 010 т / г	план отработки

Почему цифрам можно верить

Исследование трижды опровергало собственные результаты. Первая оценка капитала \$4.2 млн оказалась котировкой шести модулей без обвязки, приборов и катализатора. Газ считался по цене факельного, а рудники получают его по трубе за \$7.87 за MMBtu. Верх ценового коридора \$2 600 ни разу не был средней ценой рынка.

Каждая правка ухудшала картину. Мы их не сглаживали. Числа на этом слайде — то, что осталось после трёх раундов проверки, включая 46 независимых расчётов по безопасности и 76 адверсариальных проверок экономических рычагов, в которых 89% предложений были опровергнуты.

Структурная причина. Два привозных реагента — мочевина и едкий натр — дают 52–65% себестоимости. Мы производим цианид из привозного сырья и конкурируем с цианидом из местного сырья Китая и Кореи. Локально берём только газ. Именно поэтому государственный проект на \$700 млн ставит цианид вместе с хлор-щёлочью.

Три условия. Все проверяемы, все дешевле \$1 млн

1. Газ по регулируемой цене

\$198 / т разницы

Между регулируемой цепочкой Jubilee (\$3.8 за MMBtu у потребителя) и частным поставщиком у ворот рудника (\$11) лежит \$198 на тонну продукта. Это больше трети всего, что можно выторговать у покупателя. Газозавод в кластере Tarkwa выходит на полную мощность в 2026 году. Условие: обязывающий термшит.

2. Известь вместо едкого натра

\$163–304 / т

Известь местная, входит в перечень обязательных локальных закупок, рудник уже завозит её тоннами. Цианид кальция промышленно выпускался и применялся в золотодобыче. Требование к концентрации раствора снимается подачей по трубе. Условие: лабораторное испытание на руде якорного рудника.

3. Две нормы права

закрепляют рынок и валюту

Расширить L.I. 2174 с «производства цианида натрия» до цианидов в любой форме — иначе известковый маршрут лишает нас права на валютную выручку. Внести цианид в перечень обязательных локальных закупок L.I. 2431 — единственная норма, снимающая риск сбыта. Обе — подзаконные акты с ежегодным пересмотром.

Сценарий при выполнении условий	Цена	Себестоимость	Прибыль до амортизации	Окупаемость
Пессимистичный: паритет с импортом, верх себестоимости	\$2 207	\$2 121	\$0.22 млн	не окупается
Реалистичный: паритет плюс расчёт по цианид-иону	\$2 388	\$1 649	\$1.85 млн	6.1 года
Оптимистичный: удалённый рудник без растворного узла	\$3 119	\$1 177	\$4.85 млн	2.3 года

Из 150 просчитанных способов улучшить экономику выжили только те, что не требуют ни нового капитала, ни нового объёма. Масштабирование, хаб, альтернативная химия и вторые производства опровергнуты: под них нет рынка в радиусе трубы, либо капитал не возвращается за срок жизни проекта.

Четыре риска и заранее согласованные критерии остановки

Риск	Существо	Критерий остановки
Газ	Поставщик частный, цен не публикует. При \$11 за MMBtu проект не окупается ни при какой цене, достижимой в переговорах.	термшит выше \$6 за MMBtu
Известковый маршрут	Растворимость цианида кальция, гипсование в контуре, консерватизм металлургов. Без него себестоимость возвращается к \$1 661–2 372.	извлечение на руде ниже натриевого более чем на 1 п.п.
Государственный проект \$700 млн	Меморандум на комплекс «цианид + хлор-щёлочь», ранняя стадия. Если построится — внутренний конкурент с местной щёлочью. Наша ниша остаётся: подача трубой там, куда дорожная доставка опасного груза дорога.	окончательное инвестрешение до нашего
Разброс себестоимости	После всех рычагов разброс не сузился, а вырос — с \$711 до \$943 на тонну. Каждый рычаг приносит свою неопределённость.	после трёх измерений разброс не сжался вдвое

Безопасность посчитана в деньгах. Полный пакет «эталон безопасности» стоил бы +\$9.5 млн и убивал проект. Адверсариальная проверка сняла 21% его капитала и 36% операционных затрат — именно те меры, что создавали новые риски. Устраняющие решения выжили, накладные защиты нет. Остаточная цена безопасности \$2.31 млн капитала. Выбора между безопасностью и окупаемостью не возникло.

Что мы отклонили сами. Собственная щёлочь из местной соли: точка безубыточности по цене тока \$0.157 за кВт·ч при тарифе Ганы \$0.148–0.191, плюс 1 900 т хлора в год, который девать некуда. Собственный аммиак: агрегат на 4 т/сут, сотая доля минимального промышленного размера. Свободная зона недоступна. Углеродное финансирование: проект даёт +2 714 т CO₂ в год — обязательство, а не актив.

Что получает страна — и что мы предлагаем совету утвердить

Польза стране и индустрии, измеримая

- **С дорог общего пользования уходит 2 500 т цианида в год** — груз класса 6.1 группы упаковки I, 416 операций налива. Приходят мочевины и щёлочи класса 8: тоннаж растёт в 3.7 раза, но исчезает сценарий массового поражения.
- **Первый сертифицированный производитель цианида в Западной Африке.** Сегодня ни одного нет; рудники-подписанты Кодекса обязаны покупать у сертифицированного источника.
- **Легальный канал против нелегального.** Чёрный рынок цианида для артельной добычи — \$9 300–17 500 за тонну. Норма о поставке только сертифицированным источником с регистрируемой цепочкой — прямой инструмент против галамси и вытеснения ртути.
- **Местная добавленная стоимость** в отрасли, где из \$3 млрд закупок лишь половина идёт ганским компаниям при \$11 млрд золотых поступлений. Производство цианида уже названо в законе услугой поддержки горнодобычи.

Против: выбросы +2 714 т CO₂ в год; рост тоннажа опасных грузов на дорогах; новый опасный объект внутри горной лицензии.

Рекомендация

Не утверждать капитал \$11.2 млн. На текущих данных проект не проходит порог инвестируемости, и ни один рычаг сам по себе этого не меняет.

Утвердить программу проверки \$0.6–1.0 млн на 9 месяцев с тремя воротами и согласованными критериями остановки:

Ворота	Что делаем	Бюджет
1 — до 3 мес.	Термшит на газ; письмо в PURC о тарифной категории; заявка на регистрацию по L.I. 2174	\$50–100 тыс.
2 — до 6 мес.	Лабораторное и колонное испытание известкового маршрута на руде якорного рудника; годовой профиль потребления цианида	\$150–300 тыс.
3 — до 9 мес.	FEED класса AACE 2 с твёрдыми котировками; две поправки в подзаконные акты; финансирование на балансе рудника или DFI	\$400–600 тыс.

Проект возвращается к совету за инвестиционным решением только если пройдены все три ворот. Ресурс влияния на законодательство — то, что отличает нас и от импортёра, и от государственного мегапроекта; он направлен на две подзаконные нормы, а не на закон.